Alan Samuel Gomez Paz - 22115
Samuel David Tórtola Bardales - 22094
Luis Alejandro Luna Hernández - 22017

Gestor de Monitoreo de Red

NETDATA

Manual de implementación



UVG
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Índice general

1. Descripción de Software **2**

2. Requerimientos del software **3**
2.1. Requerimientos de hardware 3
2.2. Requerimientos de software 3
2.3. Recursos disponibles para el proyecto 4

3. Selección de SO y justificación **5**

4. Despliegue de SO **6**

5. Despliegue del software **13**

6. Puesta en marcha **14**
6.1. Pruebas de puesta en marcha 14
6.1.1. Estado del servicio 14
6.1.2. Escucha del puerto de Netdata 14
6.1.3. Respuesta de la interfaz web 14
6.1.4. Respuesta de la API 14
6.1.5. Recolección de métricas 15
6.1.6. Registro de errores del servicio 15
6.1.7. Arranque automático 15
6.2. Criterio de aceptación 15

7. Uso de netdata **16**
7.1. Conexión del agente con Netdata Cloud 16
7.2. Gestión de usuarios 18
7.3. Creación de usuarios para los equipos de trabajo 20
7.4. Credenciales y contraseñas 21
7.5. Creación de dashboards 22
7.6. Recomendaciones de administración 27

Capítulo 1

Descripción de Software

Netdata es una plataforma de código abierto diseñada para supervisar, en tiempo real, el estado y rendimiento de sistemas informáticos, servidores, dispositivos y servicios de red. Su función principal es recopilar métricas del sistema y presentarlas mediante un panel gráfico interactivo, facilitando la identificación de fallos, sobrecargas y comportamientos anormales.

Entre las métricas que Netdata puede monitorear se encuentran el uso del procesador, la memoria RAM, el almacenamiento, la temperatura del equipo, los procesos en ejecución y el tráfico de las interfaces de red. También permite observar el funcionamiento de diferentes aplicaciones y servicios, como servidores web, bases de datos, contenedores y otros componentes de infraestructura. [1]

Netdata trabaja mediante un agente que se instala en el dispositivo que se desea supervisar. Este agente recopila las métricas disponibles y las muestra a través de una interfaz web. La información se actualiza con alta frecuencia, lo que permite observar prácticamente en tiempo real los cambios que ocurren en el sistema. Además, el software puede generar alertas cuando una métrica supera determinados límites o presenta un comportamiento fuera de lo normal.

Una de sus principales características es que puede detectar automáticamente una gran cantidad de componentes y servicios, reduciendo la configuración manual necesaria durante su instalación. Asimismo, puede utilizarse de manera independiente dentro de una red local o integrarse con Netdata Cloud para administrar y visualizar varios equipos desde una interfaz centralizada. [1]

Capítulo 2

Requerimientos del software

Netdata se caracteriza por tener un consumo de recursos relativamente bajo. Sin embargo, sus requerimientos pueden variar según la cantidad de dispositivos, servicios y métricas que se deseen supervisar, así como el periodo durante el cual se almacenen los datos históricos.

2.1. Requerimientos de hardware

Para ejecutar un agente de Netdata de manera independiente se deben considerar los siguientes recursos:

- **Procesador:** al menos un núcleo de procesamiento. Con la configuración predeterminada, Netdata normalmente utiliza entre el 1 % y el 5 % de un núcleo. Este consumo puede aumentar al habilitar más recolectores, análisis de anomalías o una mayor cantidad de equipos supervisados.
- **Memoria RAM:** aproximadamente entre 100 y 200 MB para una instalación básica. En un entorno de producción típico, el consumo puede encontrarse entre 250 y 350 MB, dependiendo de la cantidad de métricas recopiladas.
- **Almacenamiento:** aproximadamente 4 GB con la configuración predeterminada. De este espacio, alrededor de 3 GB se utilizan para almacenar métricas y el espacio restante corresponde a metadatos, alertas y otros archivos internos.
- **Interfaz de red:** conexión Ethernet o inalámbrica para permitir el acceso al panel de monitoreo y la comunicación con los dispositivos supervisados. [2] [3]

2.2. Requerimientos de software

Para instalar y utilizar Netdata en la plataforma seleccionada se requiere lo siguiente:

- Un sistema operativo basado en Linux y compatible con la arquitectura del procesador.
- Una distribución de 64 bits para arquitectura ARM64 o AArch64, correspondiente al procesador utilizado por la Raspberry Pi 5.
- Acceso a una cuenta con privilegios administrativos mediante `sudo`, debido a que la instalación requiere modificar archivos del sistema y crear el servicio de Netdata.

- Una conexión a Internet durante la instalación, necesaria para descargar Netdata, sus paquetes y las dependencias correspondientes.
- Las herramientas `curl` o `wget`, utilizadas para descargar el instalador oficial.
- El administrador de servicios `systemd`, empleado para iniciar Netdata automáticamente junto con el sistema operativo y controlar su estado.
- Un navegador web moderno, como Mozilla Firefox, Google Chrome o Microsoft Edge, para acceder al panel de monitoreo.
- Disponibilidad del puerto TCP `19999`, utilizado de manera predeterminada por la interfaz web local de Netdata. [4]

Netdata incluye su propio motor de almacenamiento de métricas, denominado `dbengine`. Por esta razón, una instalación básica no requiere desplegar previamente un sistema gestor de bases de datos externo, como MySQL, MariaDB o PostgreSQL. El instalador oficial también se encarga de detectar el sistema operativo y seleccionar el método de instalación más apropiado, utilizando paquetes nativos cuando estos se encuentran disponibles. [5]

2.3. Recursos disponibles para el proyecto

Para el desarrollo del proyecto se dispone del siguiente equipo:

- Raspberry Pi 5.
- Procesador ARM de cuatro núcleos y 64 bits.
- 8 GB de memoria RAM.
- Unidad SSD externa con capacidad de 120 GB.
- Conexión de red mediante Ethernet.
- Ubuntu Server de 64 bits como sistema operativo.

El equipo seleccionado supera ampliamente los requerimientos de una instalación individual de Netdata. Los 8 GB de memoria RAM permiten ejecutar el agente, el sistema operativo y servicios adicionales sin comprometer el funcionamiento general. Asimismo, el SSD de 120 GB proporciona suficiente espacio para el programa, sus registros y el almacenamiento histórico de métricas.

El uso de una unidad SSD también ofrece una mayor velocidad de lectura y escritura y una mejor resistencia ante operaciones frecuentes que una tarjeta microSD. Esto resulta conveniente debido a que Netdata almacena continuamente información de monitoreo en su base de datos interna.

Capítulo 3

Selección de SO y justificación

Para la implementación del gestor de monitoreo se seleccionó **Ubuntu Server 26.04 LTS de 64 bits para arquitectura ARM64**. Este sistema operativo será instalado en una Raspberry Pi 5 con 8 GB de memoria RAM y una unidad SSD externa de 120 GB.

Ubuntu Server es una distribución de GNU/Linux desarrollada por Canonical y orientada al funcionamiento de servidores. A diferencia de Ubuntu Desktop, su instalación predeterminada no incluye un entorno gráfico completo, por lo que consume menos memoria RAM, capacidad de almacenamiento y recursos del procesador. Esta característica permite que una mayor cantidad de recursos del equipo permanezca disponible para Netdata y para los demás servicios de monitoreo.

La versión seleccionada pertenece a la categoría LTS, correspondiente a *Long Term Support* o soporte de largo plazo. Las versiones LTS están diseñadas para entornos que requieren estabilidad y mantenimiento durante periodos prolongados, por lo que reciben actualizaciones de seguridad, correcciones de errores y mantenimiento continuo. Esto reduce la necesidad de realizar cambios frecuentes de versión y contribuye a mantener estable la plataforma de monitoreo. [6]

Ubuntu ofrece una imagen específica para Raspberry Pi en arquitectura ARM64, la cual es compatible con el procesador de 64 bits de la Raspberry Pi 5 [7]. Esto permite aprovechar adecuadamente la capacidad del procesador y los 8 GB de memoria RAM disponibles en el equipo.

Otro factor importante es la compatibilidad con Netdata. Ubuntu 26.04 y la arquitectura AArch64 se encuentran entre las plataformas que cuentan con soporte oficial por parte de Netdata [8]. Además, Ubuntu utiliza paquetes de tipo `DEB`, el administrador de paquetes `APT` y el administrador de servicios `systemd`, herramientas compatibles con el proceso de instalación y ejecución del agente de Netdata.

Ubuntu Server también permite administrar el equipo de manera remota mediante SSH. De esta forma, después de realizar la instalación inicial, no es necesario mantener conectados permanentemente un monitor, teclado y ratón a la Raspberry Pi. La configuración, actualización y supervisión del servidor pueden realizarse desde otra computadora conectada a la misma red.

La utilización de una unidad SSD externa de 120 GB permitirá almacenar el sistema operativo, los archivos de Netdata y el historial de métricas. En comparación con una tarjeta microSD, el SSD proporciona una mayor velocidad de lectura y escritura y resulta más apropiado para las operaciones frecuentes de almacenamiento generadas por la base de datos interna de Netdata.

Por las razones anteriores, Ubuntu Server 26.04 LTS constituye una opción adecuada para el proyecto, debido a que ofrece compatibilidad con la Raspberry Pi 5, bajo consumo de recursos, estabilidad, administración remota, soporte para ARM64 y compatibilidad oficial con Netdata.

Capítulo 4

Despliegue de SO

- Luego de descargar e instalar Raspberry Pi Imager, se procede a abrir la aplicación y seleccionar el sistema operativo que se desea instalar en la Raspberry Pi. En este caso, se selecciona la opción Ùbuntu".

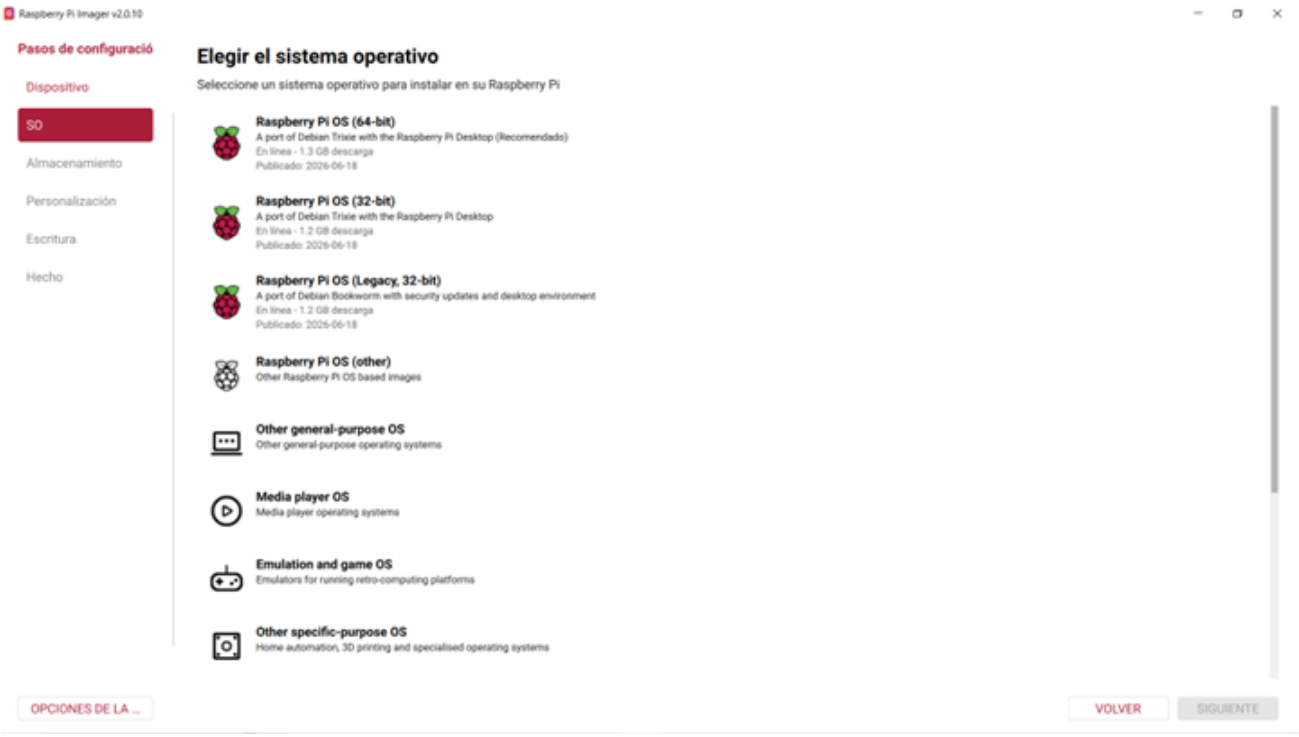


Figura 4.1: Elección del sistema operativo en Raspberry Pi Imager

- A continuación, se selecciona la versión de Ubuntu Server 24.04 LTS para arquitectura ARM64, que es compatible con la Raspberry Pi 5.



Figura 4.2: Selección de la imagen del sistema operativo

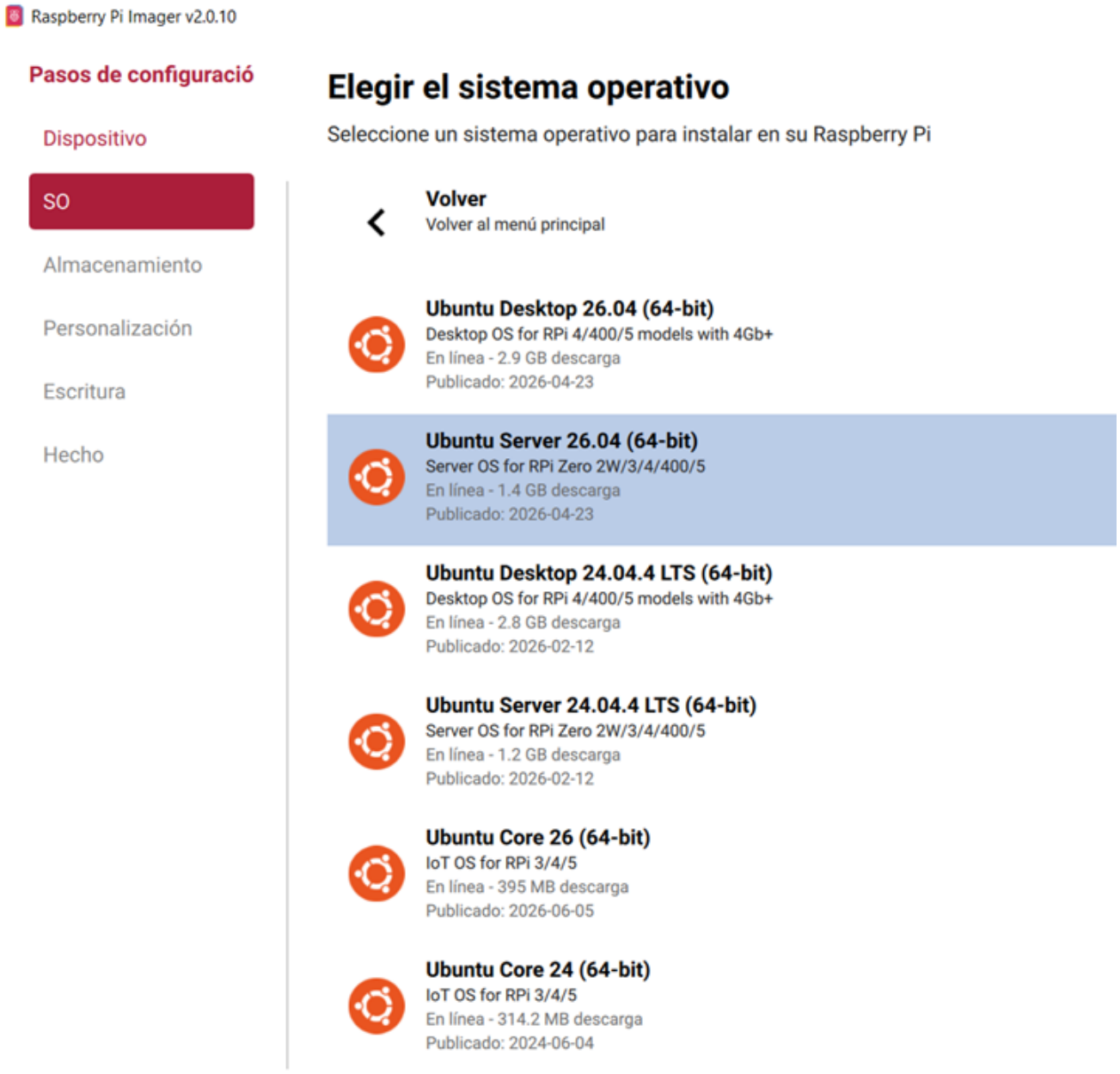


Figura 4.3: Confirmación de la selección y versión

- Se debe de colocar un nombre al equipo, asi como el país y la zona horaria correspondiente. Además, se debe de crear un usuario y una contraseña para el acceso al sistema operativo. Por último, se configura la red Wi-Fi a la que se conectará la Raspberry Pi.

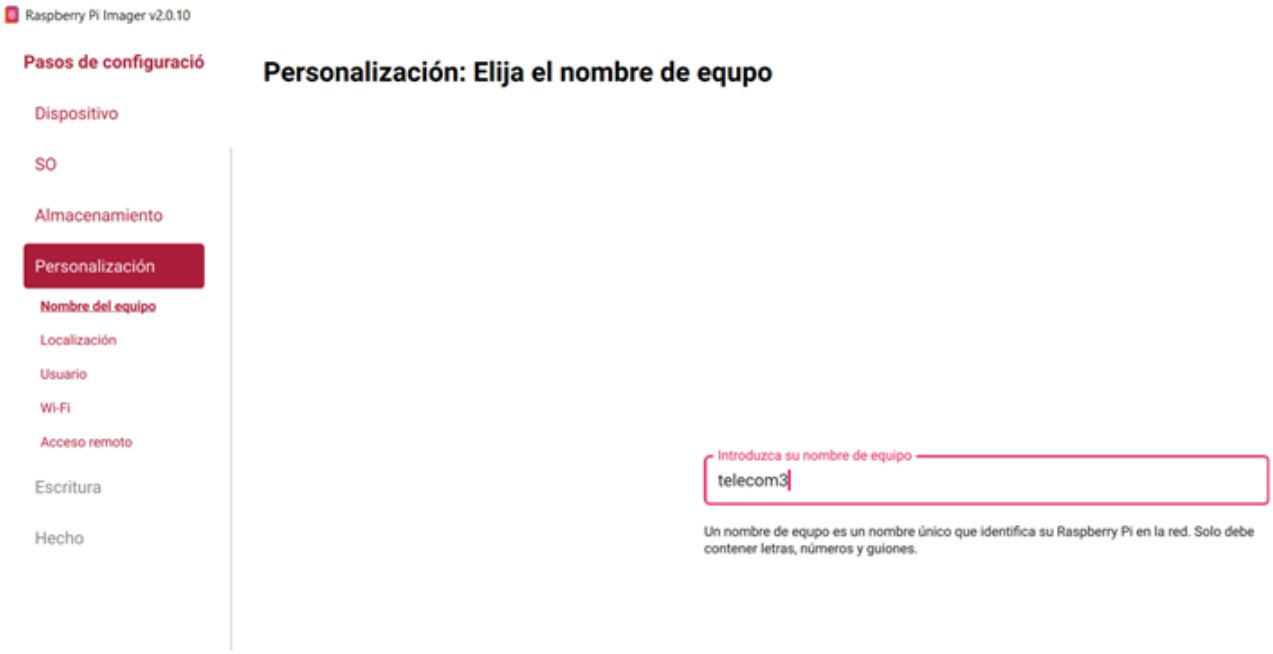


Figura 4.4: Elección de nombre de la máquina

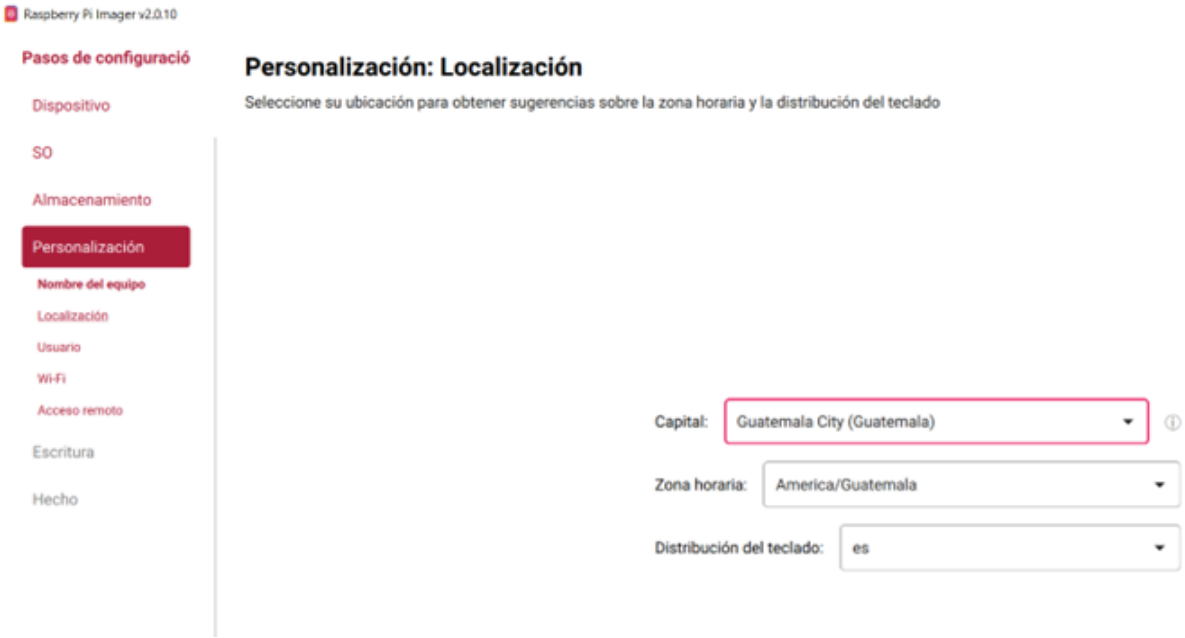


Figura 4.5: Selección de país y zona horaria

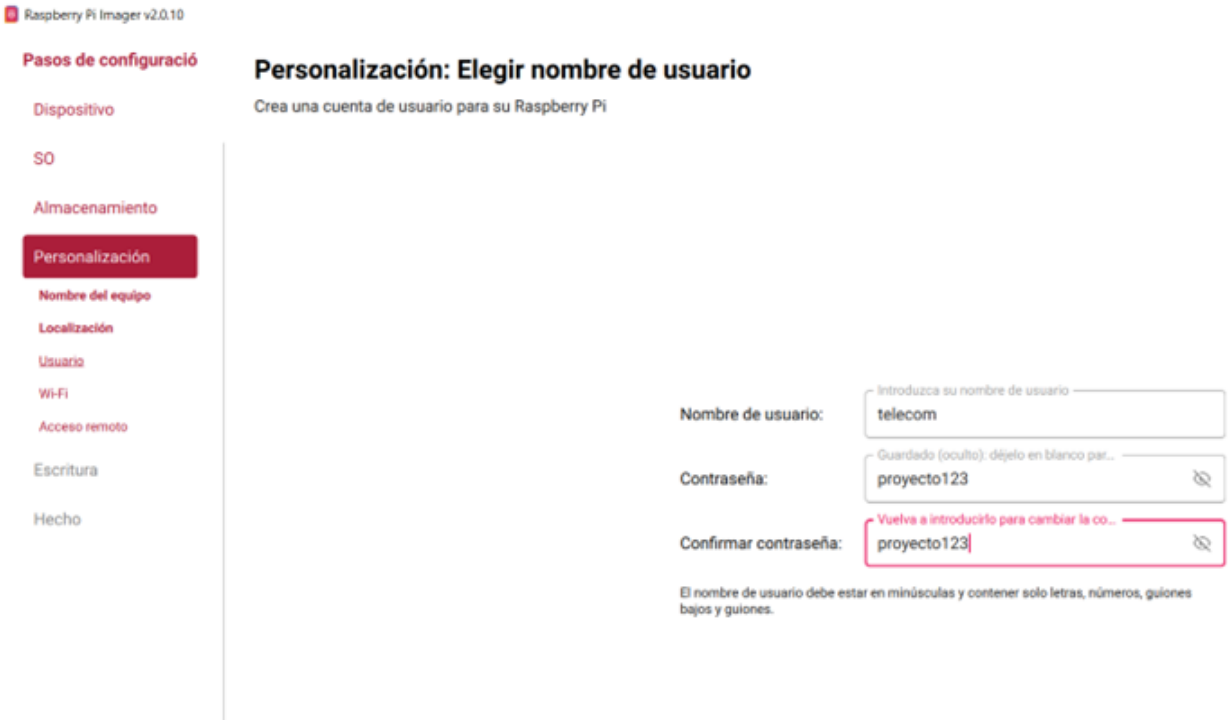


Figura 4.6: Configuración de usuario y contraseña



Figura 4.7: Configuración de red

- Una vez este todo configurado se procede al resumen de la configuración y a escribir la imagen del sistema operativo en la tarjeta SD. Se debe de tener cuidado de seleccionar la unidad correcta para evitar sobrescribir datos importantes en otras unidades de almacenamiento.



Figura 4.8: Confirmación de la configuración y escritura de la imagen en la tarjeta SD

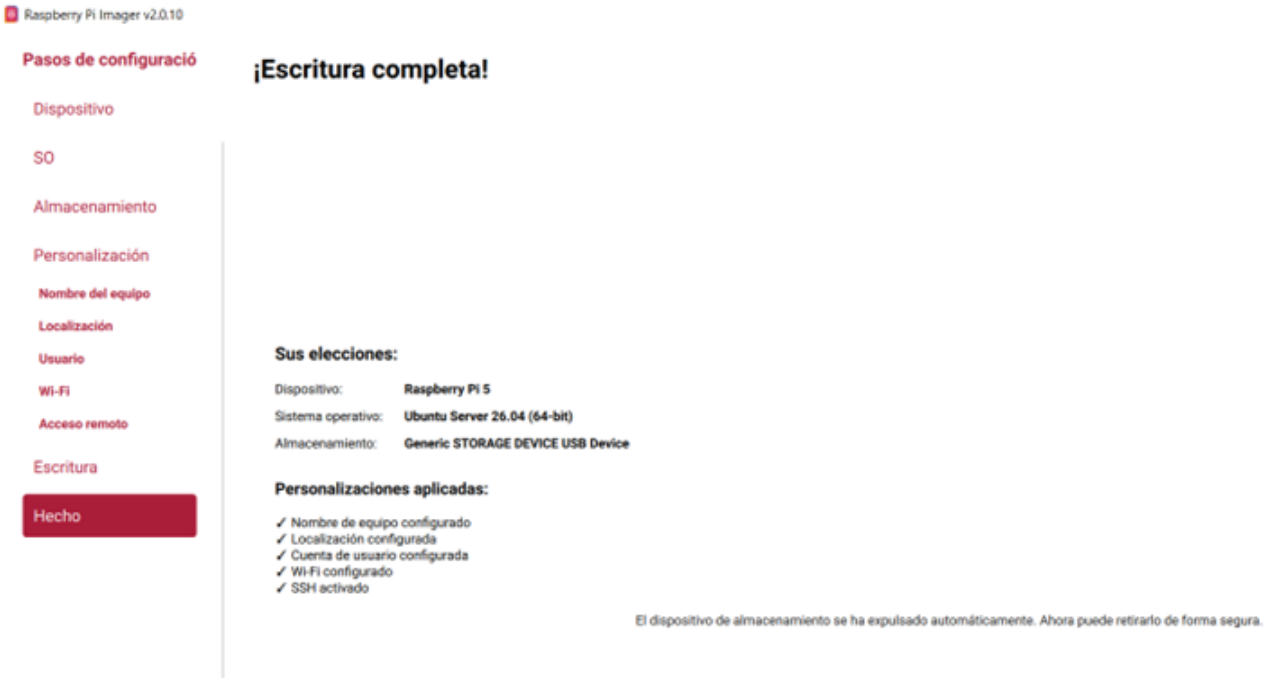


Figura 4.9: Finalización del proceso de escritura

Luego de estos pasos se inserta el disco SSD en la Raspberry Pi y se procede a encenderla. Se espera a que el sistema operativo se inicie y se realicen las configuraciones iniciales, como la conexión a la red Wi-Fi y la actualización del sistema.

- Una vez que la Raspberry Pi se encuentra encendida y conectada a la red, se puede acceder a ella de manera remota mediante SSH. Para ello, se utiliza un cliente SSH

en otra computadora de la misma red y se ingresa la dirección IP de la Raspberry Pi junto con el nombre de usuario y la contraseña configurados previamente.

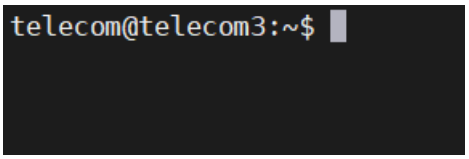


Figura 4.10: Ingreso por SSH a la Raspberry Pi con Ubuntu Server 26.04 LTS

Capítulo 5

Despliegue del software

NetData se puede instalar de diferentes maneras, dependiendo del sistema operativo y de las preferencias del usuario. En este caso, se toma la forma de instalación nativa, y con kickstart.sh. A continuación, se describen los pasos para instalar NetData en un sistema Ubuntu Server.

- Para actualizar la lista de paquetes del sistema se ejecutó el siguiente comando:

```
sudo apt update
sudo apt full-upgrade -y
```

- Para instalar NetData, se ejecutó el siguiente comando:

```
wget -O /tmp/netdata-kickstart.sh https://get.netdata.cloud/kickstart.
    sh && sh /tmp/netdata-kickstart.sh
```

- Una vez terminada la instalación, se puede acceder a la interfaz web de NetData desde un navegador web, utilizando la dirección IP del servidor y el puerto 19999. Por ejemplo, si la dirección IP del servidor es 10.166.114.156: http://10.166.114.156:19999

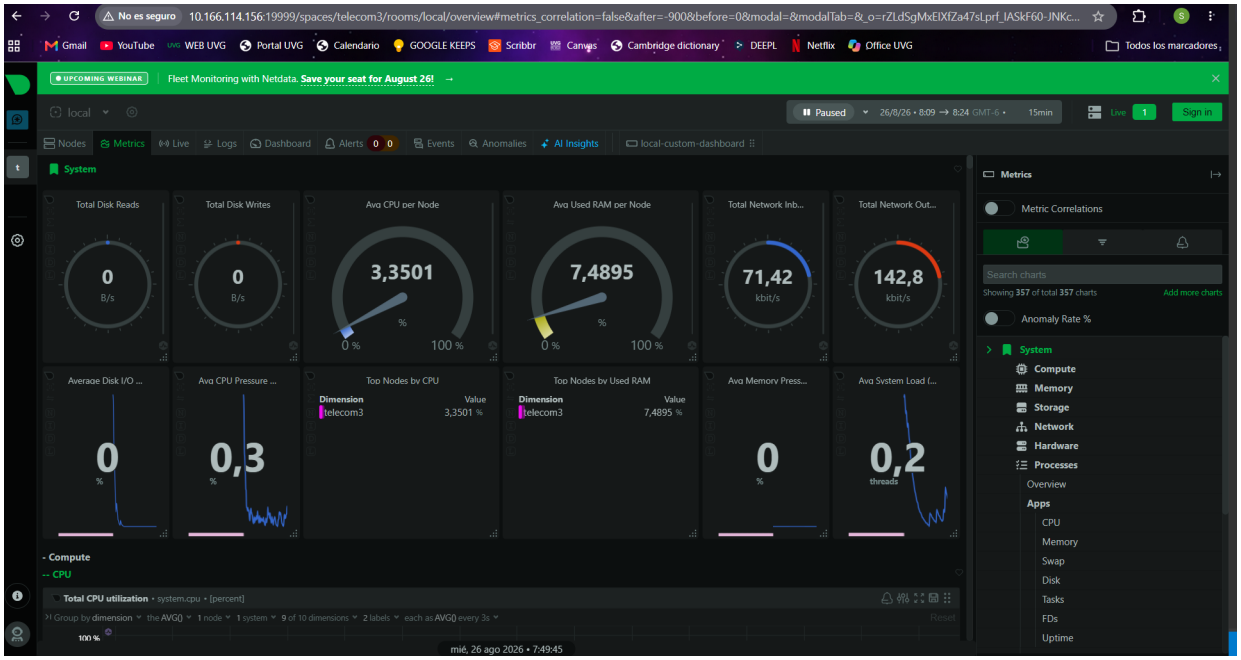


Figura 5.1: Tablero de NetData

Capítulo 6

Puesta en marcha

Para comprobar la puesta en marcha de Netdata en la Raspberry Pi se deben ejecutar las siguientes pruebas desde una terminal. Cada prueba incluye el resultado esperado que permite considerarla satisfactoria.

6.1. Pruebas de puesta en marcha

6.1.1. Estado del servicio

Comprobar que el servicio está habilitado y en ejecución:

```
sudo systemctl is-enabled netdata
sudo systemctl is-active netdata
sudo systemctl status netdata --no-pager
```

Resultado esperado: los dos primeros comandos muestran `enabled` y `active`; el estado del servicio indica `Active: active (running)`.

6.1.2. Escucha del puerto de Netdata

Verificar que Netdata escucha en el puerto TCP 19999:

```
sudo ss -lntp | grep ':19999'
```

Resultado esperado: aparece una línea en estado `LISTEN` asociada al puerto `19999`.

6.1.3. Respuesta de la interfaz web

Consultar la interfaz desde la propia Raspberry Pi:

```
curl -sS -o /dev/null -w '%{http_code}\n' http://127.0.0.1:19999/
```

Resultado esperado: el código HTTP obtenido es `200`.

6.1.4. Respuesta de la API

Comprobar que la API entrega información del agente:

```
curl -fsS http://127.0.0.1:19999/api/v1/info | head
```

Resultado esperado: se recibe una respuesta JSON con información de Netdata y del nodo, sin errores de conexión.

6.1.5. Recolección de métricas

Solicitar muestras recientes de uso de CPU mediante la API:

```
curl -fsS 'http://127.0.0.1:19999/api/v1/data?chart=system.cpu&after=-60&
    points=5'
```

Resultado esperado: se recibe una respuesta JSON con marcas de tiempo y valores numéricos de CPU. Esto confirma que el agente no solo responde, sino que también recolecta métricas.

6.1.6. Registro de errores del servicio

Revisar mensajes recientes del servicio durante el arranque:

```
sudo journalctl -u netdata -b --priority=err --no-pager
```

Resultado esperado: no aparecen errores críticos que impidan la recolección o publicación de métricas.

6.1.7. Arranque automático

Reiniciar únicamente el servicio y repetir las comprobaciones básicas:

```
sudo systemctl restart netdata
sudo systemctl is-active netdata
curl -sS -o /dev/null -w '%{http_code}\n' http://127.0.0.1:19999/
```

Resultado esperado: el servicio vuelve a estado `active` y la interfaz responde con código HTTP 200. Para validar el arranque tras un reinicio completo de la Raspberry Pi, reiniciar el equipo y repetir estas dos últimas comprobaciones.

6.2. Criterio de aceptación

La puesta en marcha se considera satisfactoria cuando el servicio queda habilitado y activo, escucha en el puerto 19999, responde por HTTP y por la API, entrega métricas recientes y no registra errores críticos de operación.

Capítulo 7

Uso de netdata

Una vez instalado y puesto en funcionamiento Netdata, el monitoreo puede realizarse de dos maneras. La primera consiste en acceder directamente al agente mediante la dirección IP de la Raspberry Pi y el puerto TCP 19999:

`http://DIRECCION-IP:19999`

Este panel local permite consultar las métricas recopiladas por el agente, como el uso del procesador, memoria, almacenamiento, interfaces de red, procesos y servicios. Sin embargo, el panel local no está diseñado para crear cuentas individuales ni administrar permisos para diferentes equipos de trabajo.

Para disponer de usuarios, roles, grupos de infraestructura y tableros compartidos, el agente debe conectarse a Netdata Cloud. Esta plataforma proporciona una interfaz centralizada desde la cual es posible organizar los dispositivos supervisados y controlar qué información puede consultar o modificar cada integrante del equipo.

7.1. Conexión del agente con Netdata Cloud

Primero se debe crear una cuenta en Netdata Cloud ingresando a:

https://app.netdata.cloud

La cuenta utilizada para crear el entorno será la cuenta principal o administradora. Una vez iniciada la sesión, se debe crear un *Space*. Un Space representa el entorno principal de colaboración y contiene los usuarios, nodos, salas y dashboards de la organización.

Para conectar el agente instalado en la Raspberry Pi se pueden seguir estos pasos:

1. Abrir el panel local mediante `http://DIRECCION-IP:19999`.
2. Iniciar sesión con la cuenta de Netdata Cloud.
3. Seleccionar la opción *Connect*.
4. Seguir las instrucciones mostradas para comprobar que se posee acceso administrativo a la Raspberry Pi.
5. Seleccionar el Space al cual se conectará el nodo.

Después de completar el procedimiento, la Raspberry Pi aparecerá como un nodo dentro del Space. La conexión entre el agente y Netdata Cloud se realiza mediante el *Agent-Cloud Link* y utiliza una conexión saliente cifrada por el puerto TCP 443.

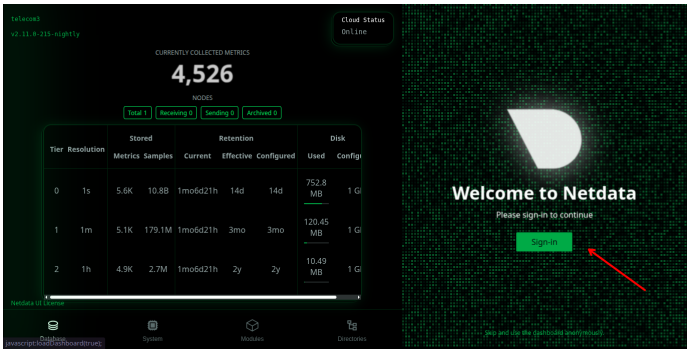


Figura 7.1: Iniciar sesión: Google *Account* por ejemplo

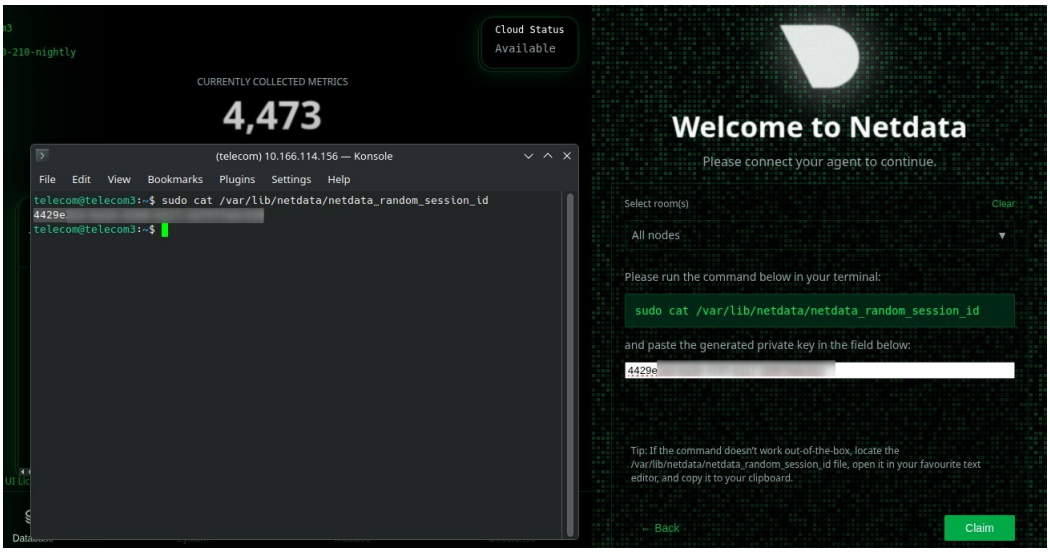


Figura 7.2: Se obtiene llave desde el sever

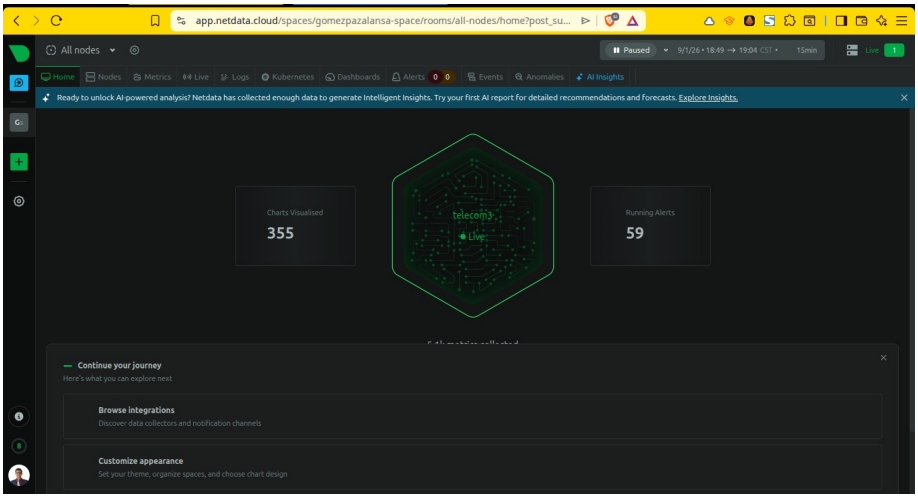


Figura 7.3: Netdata Only

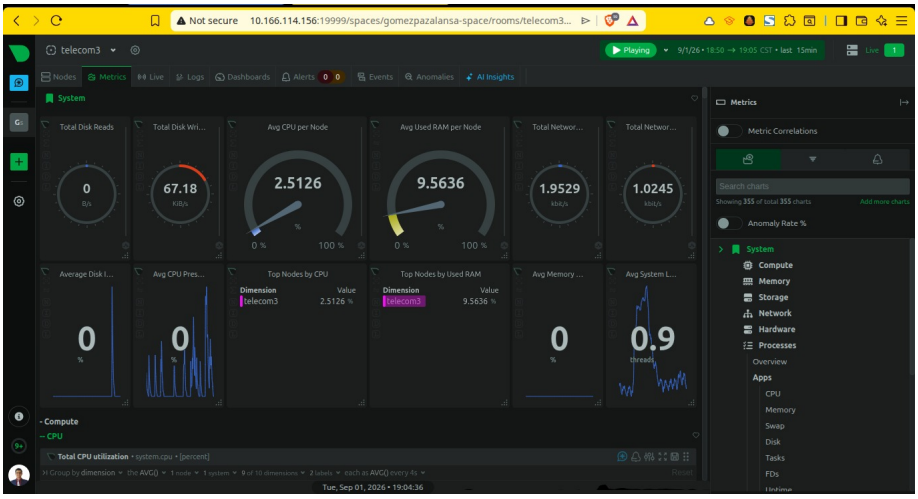


Figura 7.4: Pagina de configuración de Netdata

7.2. Gestión de usuarios

La gestión de usuarios se realiza desde Netdata Cloud y no desde el panel local del puerto 19999. La cuenta principal debe conservar el rol de *Admin*, debido a que este rol permite administrar el Space, los usuarios, los nodos, las salas y las configuraciones generales.

Para consultar o modificar los usuarios se debe realizar lo siguiente:

1. Seleccionar el Space correspondiente.
2. Abrir *Space Settings*, representado por el icono de engranaje.
3. Seleccionar la pestaña *User Management*.
4. Localizar al usuario que se desea modificar.
5. Asignar el rol correspondiente o eliminar su acceso cuando ya no sea necesario.

Netdata Cloud utiliza un modelo de control de acceso basado en roles. Los principales roles disponibles son:

Admin: posee control completo sobre el Space, los usuarios, los nodos, las salas, las configuraciones y la facturación. Se recomienda mantener este rol únicamente en la cuenta principal y en una cuenta administrativa de respaldo.

Manager: puede administrar usuarios, salas y configuraciones operativas, pero no posee control sobre la facturación ni sobre determinadas opciones exclusivas del administrador.

Troubleshooter: puede consultar métricas, investigar problemas, ejecutar diagnósticos permitidos y crear dashboards dentro de las salas asignadas.

Observer: está orientado a usuarios que solamente necesitan consultar las métricas y dashboards de determinadas salas.

Billing: permite administrar información de facturación, sin proporcionar acceso operativo a los sistemas monitoreados.

Los roles disponibles pueden variar según el plan contratado en Netdata Cloud. Por esta razón, antes de diseñar la estructura de permisos debe comprobarse qué funciones están incluidas en el plan utilizado.

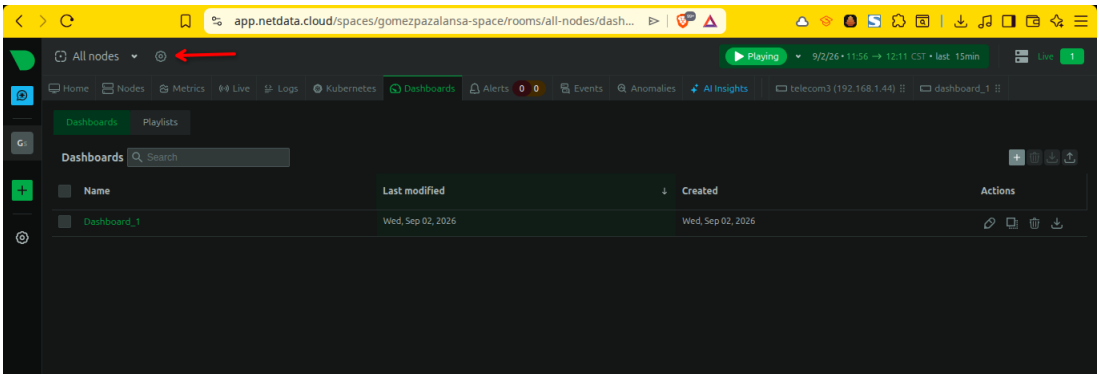


Figura 7.5: Configuración de *Space*

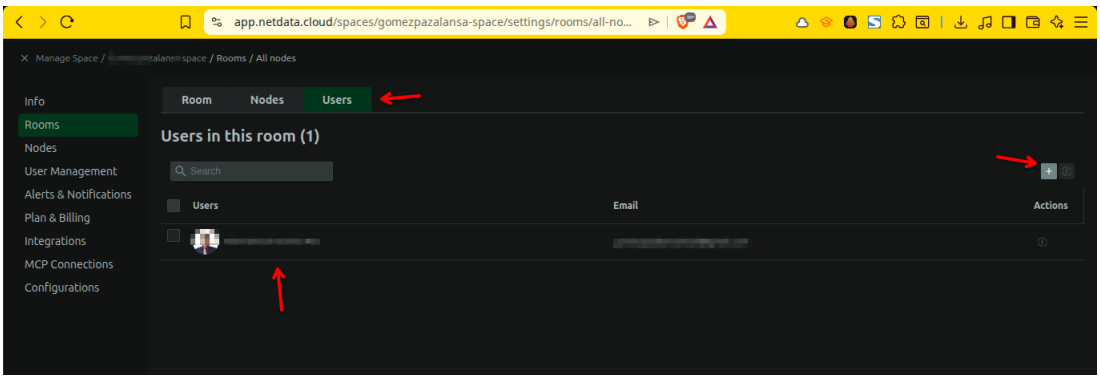


Figura 7.6: Usuarios

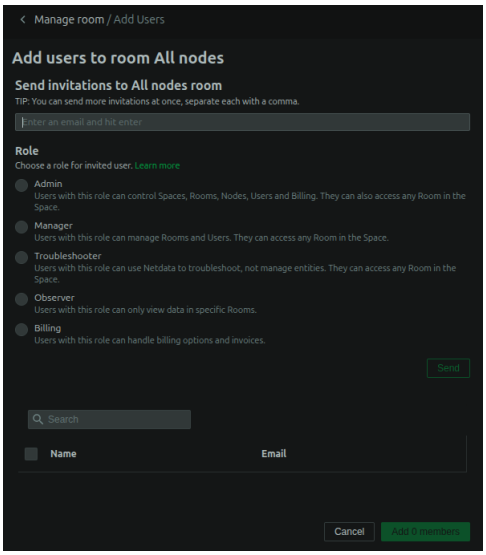


Figura 7.7: *Add User*

7.3. Creación de usuarios para los equipos de trabajo

En Netdata Cloud no es recomendable crear una única cuenta y compartir su contraseña entre todos los integrantes. Cada persona debe utilizar una cuenta individual asociada con su dirección de correo electrónico.

Para agregar un usuario se debe realizar el siguiente procedimiento:

1. Ingresar al Space con la cuenta principal.
2. Seleccionar la opción *Invite Users*.
3. Escribir la dirección de correo electrónico del integrante.
4. Seleccionar el rol que tendrá dentro del Space.
5. Enviar la invitación.
6. Esperar a que el usuario acepte la invitación y complete la creación de su cuenta.

Para separar al personal de IT, Cloud e Infraestructura se pueden crear diferentes *Rooms*. Una Room es una agrupación lógica de nodos, dashboards y usuarios dentro de un Space. Por ejemplo, se puede utilizar la siguiente estructura:

- **IT:** servidores y servicios administrados por el equipo de tecnología.
- **Cloud:** máquinas virtuales, contenedores y servicios desplegados en la nube.
- **Infraestructura:** equipos físicos, almacenamiento, enlaces y dispositivos de red.

Para crear una Room se debe seleccionar el símbolo más ubicado junto a la opción *Rooms*, asignarle un nombre y agregar los nodos correspondientes. Posteriormente, desde la configuración de la Room, un administrador o manager puede agregar los usuarios que necesitan acceso.

Un mismo nodo puede pertenecer a varias Rooms, pero solamente puede estar asociado con un Space. Esto permite que la Raspberry Pi o cualquier otro servidor sea visible para más de un equipo sin tener que instalar nuevamente el agente.

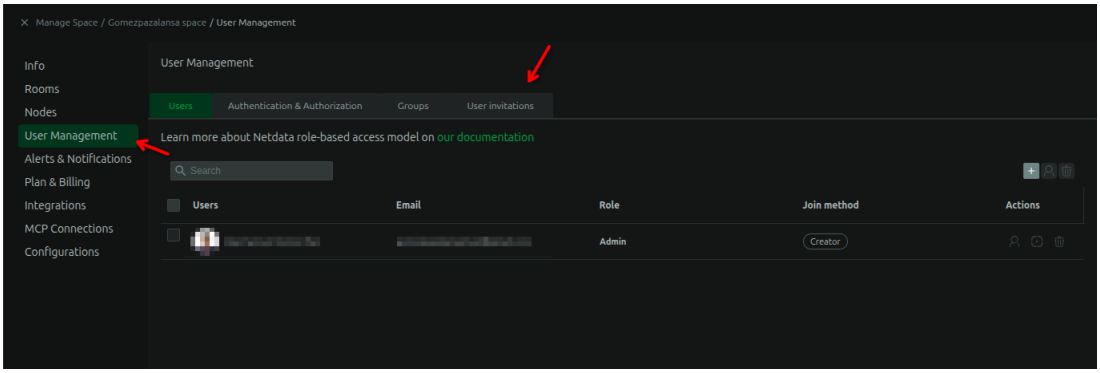


Figura 7.8: *User Managment*

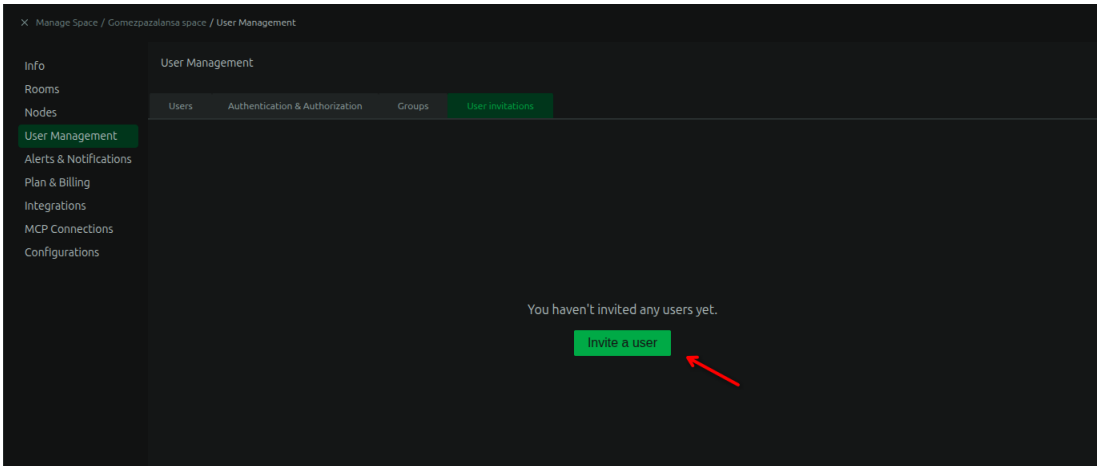


Figura 7.9: *User invitations*

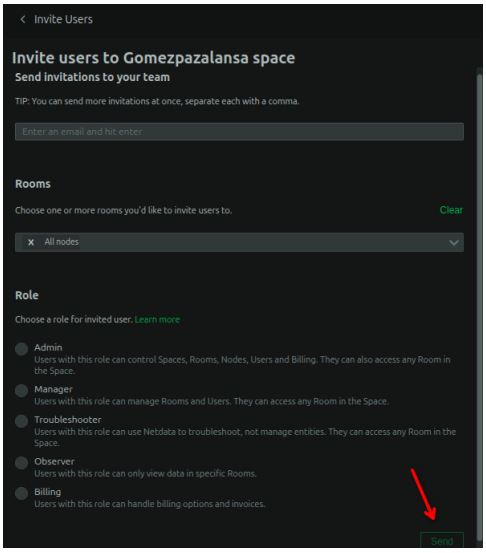


Figura 7.10: *Send invite*

7.4. Credenciales y contraseñas

La cuenta principal no crea manualmente las contraseñas de los demás integrantes. El administrador únicamente envía una invitación a la dirección de correo electrónico de cada usuario. Al aceptar la invitación, el usuario crea y administra sus propias credenciales.

Netdata Cloud permite iniciar sesión mediante:

- correo electrónico y contraseña;
- una cuenta de Google;
- una cuenta de GitHub;
- inicio de sesión empresarial o SSO, cuando el plan utilizado lo permite.

Por seguridad, no se deben compartir contraseñas ni utilizar una cuenta genérica para todo un departamento. Cada integrante debe poseer una cuenta individual, ya que esto

permite retirar únicamente su acceso cuando abandona el equipo y facilita identificar las acciones realizadas dentro de la plataforma.

La contraseña debe crearse únicamente en la página oficial de Netdata Cloud. No debe almacenarse en documentos, scripts, archivos de configuración ni mensajes enviados al equipo. También se recomienda utilizar contraseñas diferentes para cada cuenta y habilitar los mecanismos de seguridad disponibles en el proveedor de autenticación.

Las credenciales personales no deben confundirse con el *claiming token* utilizado para conectar un agente con un Space. Este token es una credencial administrativa y debe tratarse como información confidencial. No se debe incluir en el manual, en capturas de pantalla ni en repositorios de código.

7.5. Creación de dashboards

Los dashboards permiten reunir en una sola pantalla las métricas más importantes para un equipo o servicio. Cada dashboard pertenece a una Room, por lo que solamente los usuarios con acceso a esa Room podrán utilizarlo.

Para crear un dashboard se debe seguir este procedimiento:

1. Seleccionar la Room en la que se desea crear el dashboard.
2. Abrir la pestaña *Dashboards*.
3. Presionar el botón con el símbolo más.
4. Escribir un nombre descriptivo y seleccionar *Add*.
5. Presionar *Add Chart* para agregar una gráfica.
6. Seleccionar todos los nodos o un nodo específico como fuente.
7. Seleccionar el contexto o métrica que se desea representar.
8. Configurar las dimensiones, filtros, agrupaciones y tipo de gráfica.
9. Organizar y cambiar el tamaño de las gráficas mediante las opciones de arrastrar y soltar.
10. Presionar *Save* para guardar los cambios.

También se pueden agregar tarjetas de texto mediante la opción *Add Text*. Estas tarjetas permiten documentar el propósito del dashboard, explicar valores esperados o registrar instrucciones para responder ante una alerta.

Como ejemplo, el dashboard del equipo de Infraestructura puede incluir las siguientes métricas:

- porcentaje de utilización del procesador;
- memoria RAM utilizada y disponible;
- capacidad y actividad de los dispositivos de almacenamiento;
- tráfico recibido y transmitido por las interfaces de red;
- temperatura de la Raspberry Pi;
- cantidad de alertas activas;

- estado de los servicios supervisados.

Los dashboards de Netdata son paneles interactivos y no equivalen necesariamente a un reporte estático en formato PDF. Permiten modificar el intervalo de tiempo, ampliar una sección de las gráficas y comparar datos de varios nodos. Si se necesita conservar una evidencia estática, se puede utilizar la función de impresión o exportación del navegador para generar un archivo PDF.

Netdata Cloud también dispone de un modo denominado *TV Mode*, destinado a mostrar dashboards en pantallas compartidas. La dirección generada por este modo contiene un token de acceso, por lo que debe tratarse como una credencial confidencial y compartirse únicamente con personal autorizado.

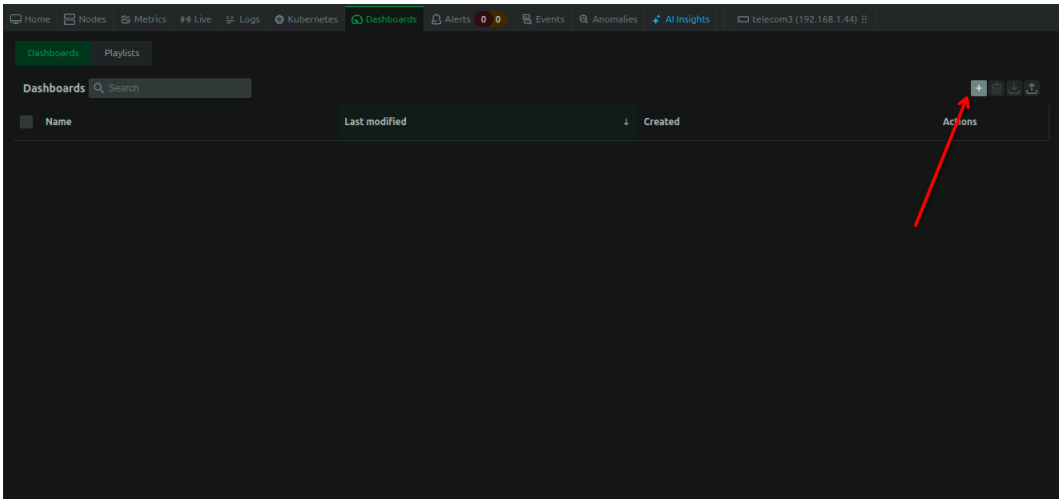


Figura 7.11: Nuevo *Dashboard*

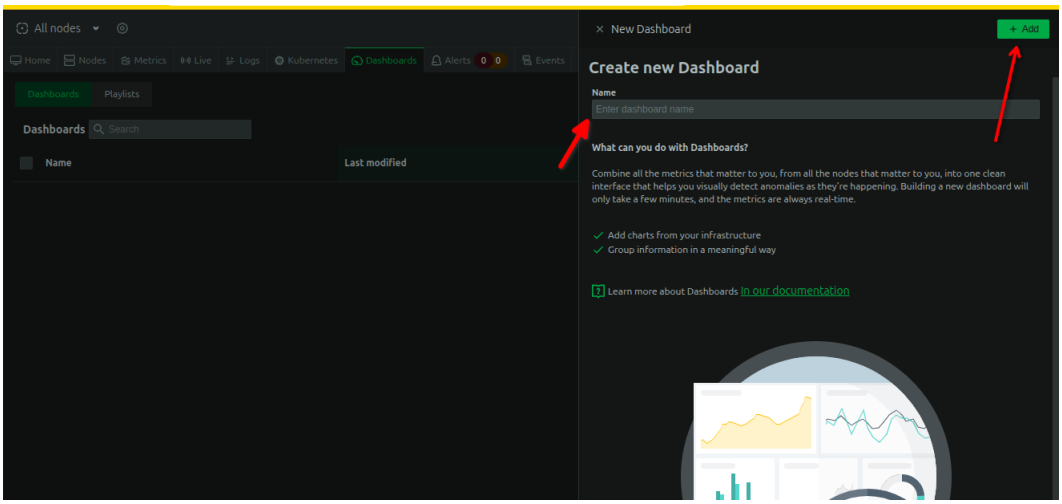


Figura 7.12: Se le coloca nombre y *Add*

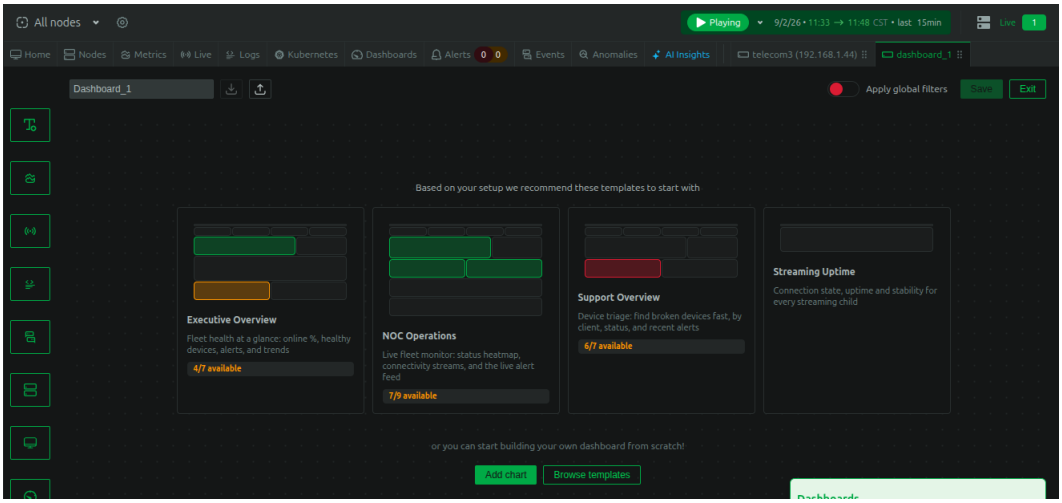


Figura 7.13: Se pueden hacer nuevos *templates* o diseñar uno desde 0

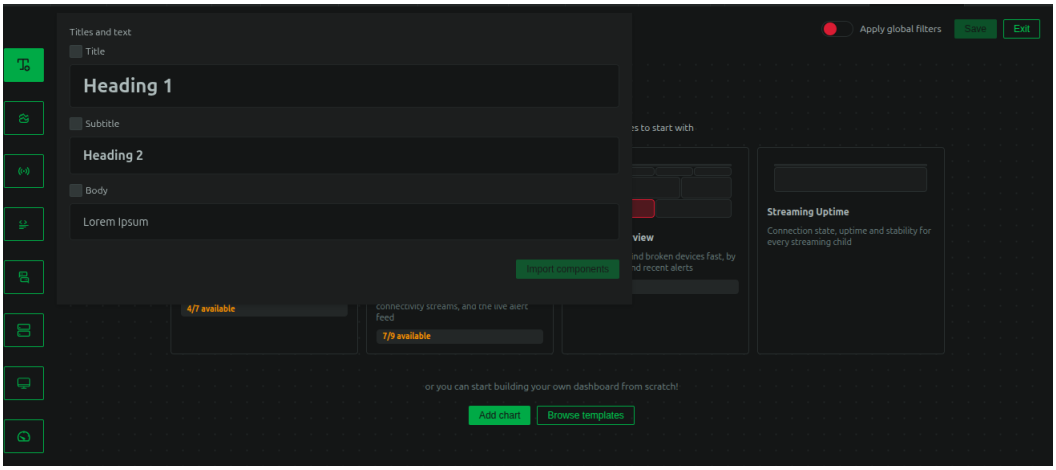


Figura 7.14: *Titles and text*

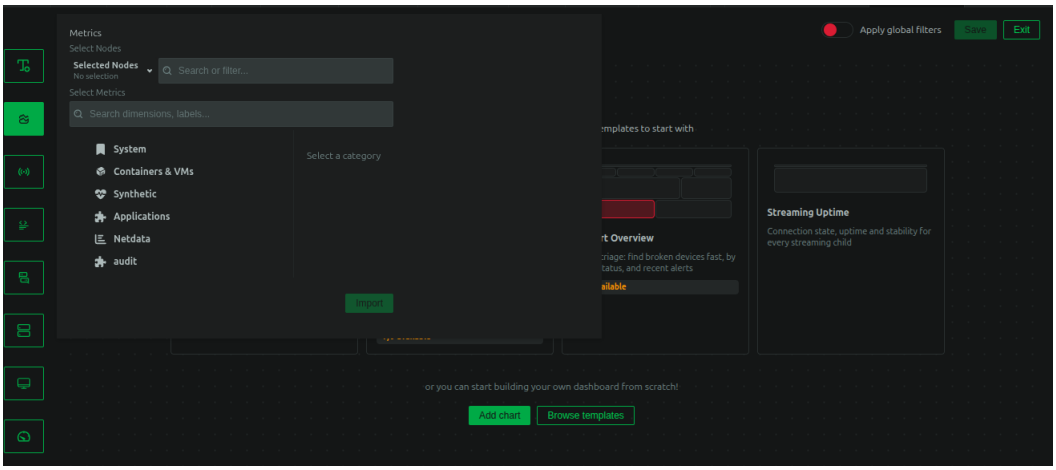


Figura 7.15: *Metrics*

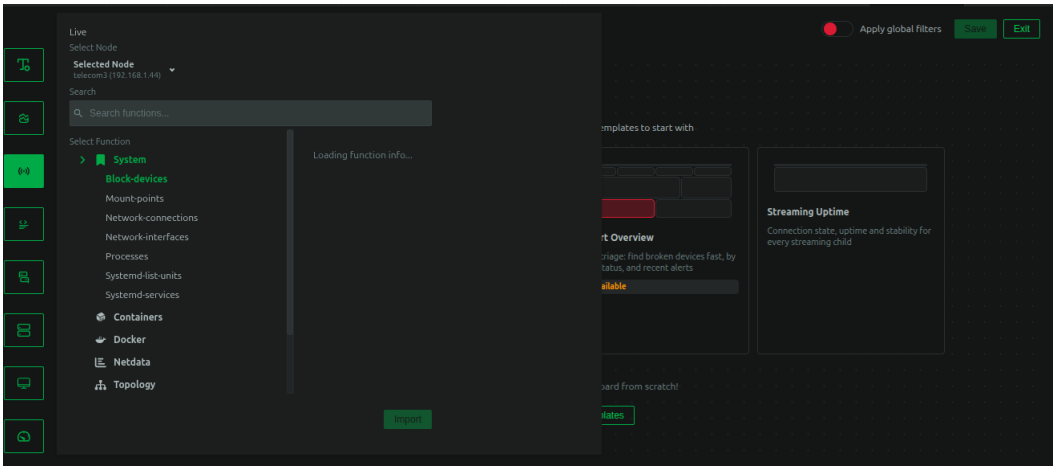


Figura 7.16: *Live*

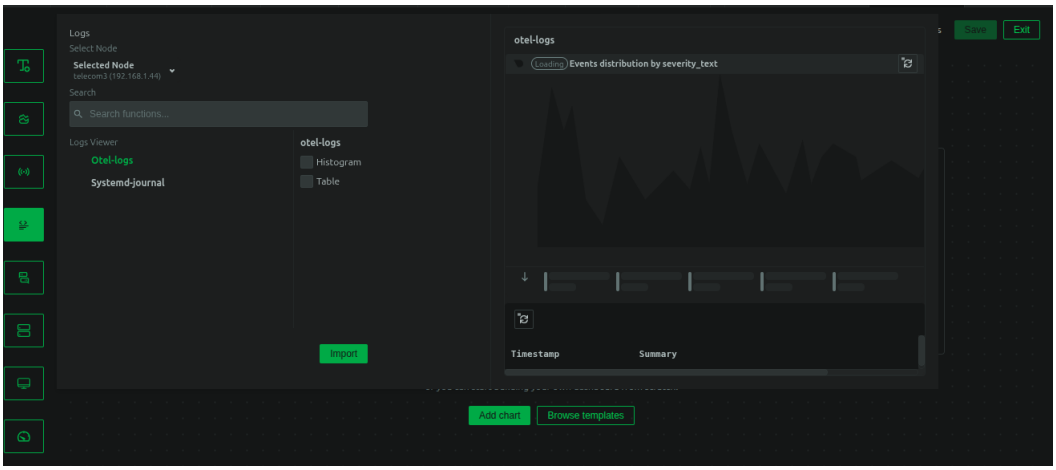


Figura 7.17: *Logs*

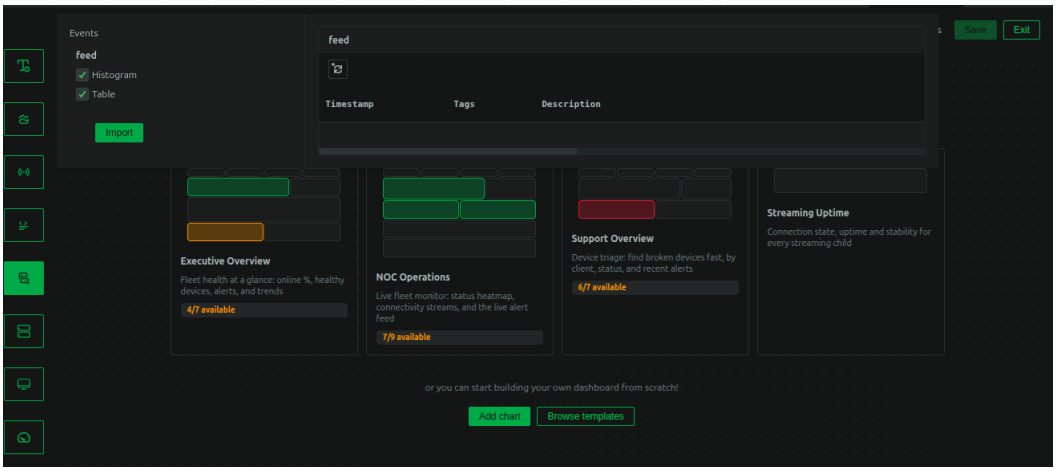


Figura 7.18: *Events*

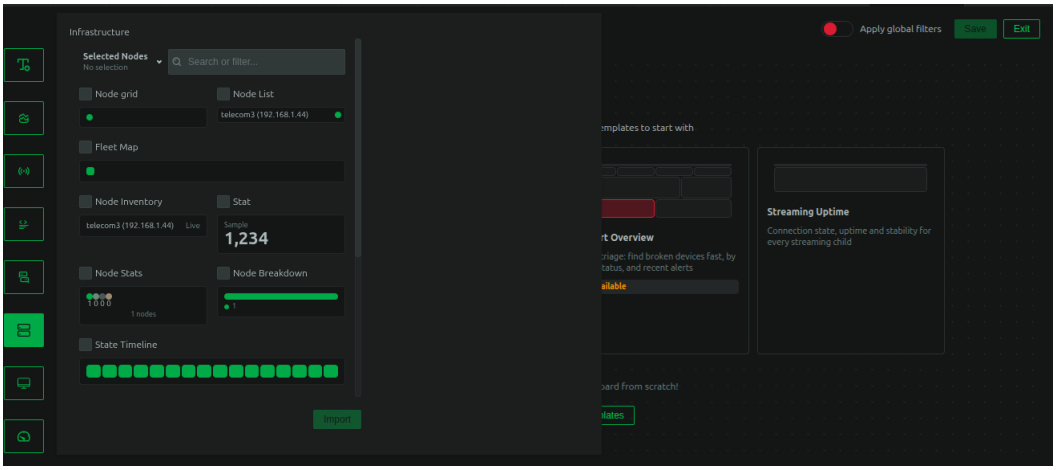


Figura 7.19: *Infrastructure*

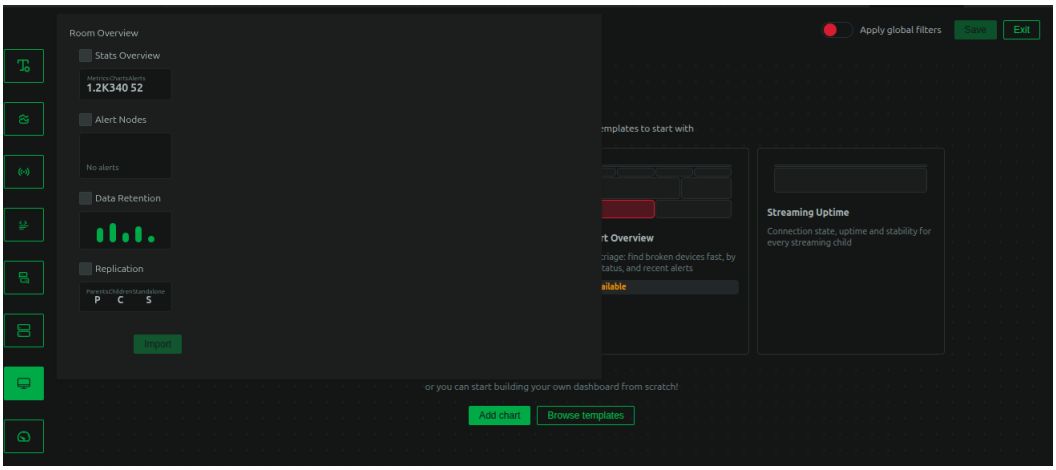


Figura 7.20: *Room Overview*

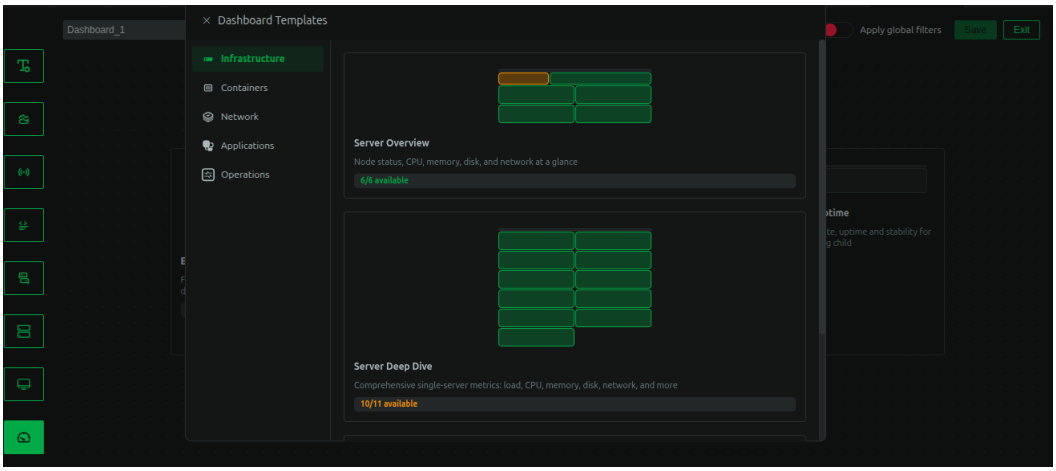


Figura 7.21: *Dashboard Templates*

7.6. Recomendaciones de administración

Para mantener un entorno organizado y seguro se recomienda aplicar las siguientes prácticas:

- conservar una sola cuenta principal con privilegios administrativos y una cuenta de respaldo controlada;
- proporcionar a cada usuario solamente los permisos necesarios;
- utilizar Rooms separadas para IT, Cloud e Infraestructura;
- evitar el uso de cuentas y contraseñas compartidas;
- revisar periódicamente los usuarios y retirar accesos que ya no sean necesarios;
- no publicar tokens de conexión o enlaces de TV Mode;
- utilizar nombres descriptivos para los nodos, las Rooms y los dashboards;
- guardar los dashboards después de cada modificación.

De esta forma, la cuenta principal conserva el control administrativo, mientras que cada equipo puede consultar o administrar únicamente los recursos necesarios para cumplir sus funciones.

Bibliografía

[1] I. Netdata. “Documentación oficial de Netdata. ”dirección: https://learn.netdata.cloud/

[2] I. Netdata. “Resource utilization. ”dirección: https://learn.netdata.cloud/docs/netdata-agent/resource-utilization/

[3] I. Netdata. “Disk Requirements & Retention. ”dirección: https://learn.netdata.cloud/docs/netdata-agent/resource-utilization/disk-%5C&-retention

[4] I. Netdata. “Securing Netdata Agents. ”dirección: https://learn.netdata.cloud/docs/netdata-agent/configuration/securing-agents/

[5] I. Netdata. “Netdata Static Binary Build. ”dirección: https://learn.netdata.cloud/docs/netdata-agent/installation/linux/static-binary-linux-packages

[6] C. Ltd. “Ubuntu Server. ”dirección: https://ubuntu.com/server

[7] C. Ltd. “Ubuntu para Raspberry Pi. ”dirección: https://ubuntu.com/download/raspberry-pi

[8] I. Netdata. “Platform support policy. ”dirección: https://learn.netdata.cloud/docs/netdata-agent/versions-%5C&-platforms